

11. Gün Gün Sonu Eki

Ramazan İnanç Randevu Sistemi | 31.07.2026

Bu ek; 28 Temmuz tarihindeki 11. gün çalışma kapsamı doğrultusunda, rezervasyon çekirdeğinin salon müşteri hafızası, dijital ön görüşme formları, gelişmiş bildirim kuralları, dış takvim aboneliği ve merkezi denetim kayıtlarıyla tamamlanmasına yönelik çalışmaları belgelemektedir. Sonradan ürün kapsamından çıkarılan kapora özelliği bu rapora dahil edilmemiştir.

Çalışma alanı	Gerçekleştirilen yapı	Doğrulama
Salon müşteri hafızası	Bakım profili, etiketler, hizmet kayıtları ve revizyon geçmişi	API + yetki testleri
Dijital formlar	Hizmete bağlı, sürümlü form ve açık onay kayıtları	Oturum + sahiplik kontrolü
Randevu değişikliği	Yeni uygunluk doğrulanmadan mevcut kaydı koruyan güvenli değişiklik	Çakışma ve atomiklik testleri
Bildirim kuralları	Olay, zamanlama, tekrar deneme ve iptal davranışları	Kuyruk ve idempotency testleri
Takvim ve denetim	Sürekli ICS aboneliği, token yenileme, iptal ve merkezi audit	Güvenlik + erişim testleri

Çalışmanın teknik odağı

- Tek seferlik randevuyu, sonraki ziyaretlerde kullanılabilen güvenli salon hafızasına dönüştürmek.
- Müşteriden yalnız gerekli anda ve yalnız ilgili randevu için bilgi ve açık onay almak.
- Takvim, bildirim ve işlem geçmişini yönetici müdahalesine rağmen izlenebilir tutmak.
- Yeni modülleri mevcut rezervasyon kuralları, bağımsız müşteri/admin oturumları ve tasarım sistemiyle bütünleştirmek.

Teslim özeti

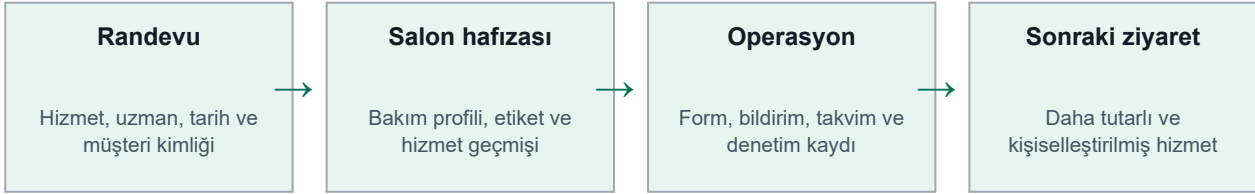
Gösterge	Sonuç
Veri tabanı geçişi	3 migration paketi
Yeni çekirdek kayıt yapısı	11 müşteri, form ve takvim modeli
Frontend doğrulaması	12 dosya / 19 test
Backend doğrulaması	34 suite / 107 test

1. Randevu Çekirdeğinin Tamamlanması

Çalışmanın merkezinde yeni ve bağımsız bir ürün alanı kurmak yerine, mevcut rezervasyon akışının ihtiyaç duyduğu operasyon katmanlarını aynı veri ve yetki sınırları içinde birleştirmek yer aldı. Müşteri hesabı yalnız kendi kayıtlarını; salon ekibi ise rolüne ve şubesine izin verilen operasyon verilerini görebilecek şekilde korundu.



Uçtan uca bilgi akışı



Modül sınırları

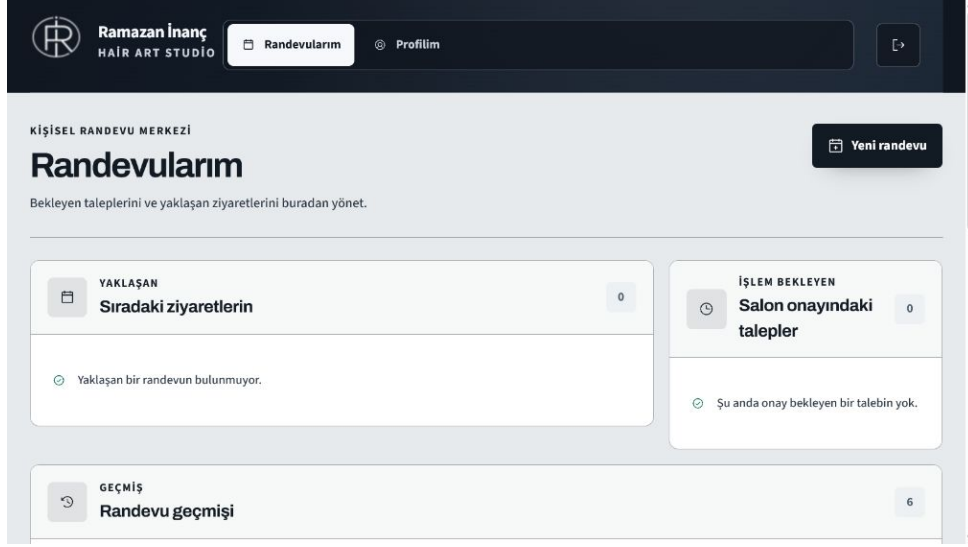
Modül	Sorumluluk	Erişim sınırı
Customer Memory	Bakım profili, etiket ve hizmet kaydı	Şube + admin rolü
Forms	Şablon, sürüm, gönderim ve açık onay	Müşteri yalnız kendi randevusu
Notifications	Olay ve zamanlama kurallarının işlenmesi	İdempotent kuyruk
Calendar Subscriptions	Salt okunur ICS çıktısı	Owner + süreli gizli token
Operations Audit	Kritik işlemlerin önce/sonra kaydı	Rol bazlı sorgulama
Request Security	Origin kontrolü ve istek gözlemlenebilirliği	Üretim ortamı

Korunan ürün kararları

- Hizmet, uzman ve saat seçimi giriş gerektirmeden çalışmaya devam etti.
- Yönetici ve müşteri oturumlarının aynı tarayıcıda birbirini etkilememesi korundu.
- Bekleyen ve onaylanan randevuların kapasiteyi bloke etme kuralları değiştirilmedi.
- Ücretli SMS sağlayıcısı ve harici servis satın alımı geliştirme için zorunlu hâle getirilmedi.

2. Salon Müşteri Hafızası

Müşteri kaydı yalnız ad ve telefon bilgisinden oluşan pasif bir kayıt olmaktan çıkarıldı. Salon ekibinin sonraki ziyaretlerde yararlanabileceği bakım profili, kontrollü etiketler, hizmet kayıtları ve değişiklik geçmişini aynı müşteri kimliği altında birleştirildi.

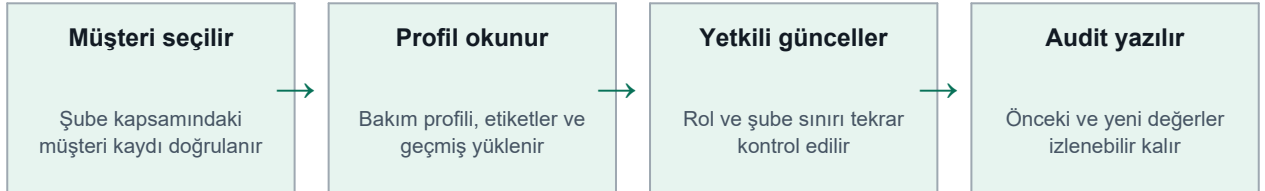


Şekil 1 - Kalıcı müşteri hesabı, salon hafızasının müşteri kimliğiyle ilişkilendirildiği giriş noktasıdır.

Bakım profili kapsamı

Bilgi grubu	Amaç	Güvenlik kararı
Stil tercihleri	Kesim, şekillendirme ve görünüm tercihlerini hatırlamak	Salon yönetimi düzenler
Kullanılmaması istenenler	Ürün veya uygulama tercihlerini kaydetmek	Operasyon notu olarak saklanır
Müşterinin bildirdiği hassasiyetler	Müşteri beyanını görünür tutmak	Tıbbi teşhis olarak sunulmaz
İletişim notu	Arama veya mesajlaşma tercihini bilmek	Yetkili ekip erişimi
Hizmet kaydı	Önceki işlem ve kullanılan notları izlemek	Revizyon geçmişi silinmez

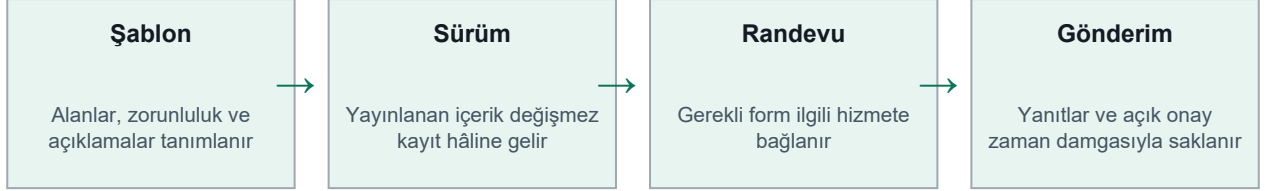
Kayıt ve yetki akışı



3. Dijital Ön Görüşme Formları

Hizmete göre müşteriden alınması gereken bilgiler, serbest not alanlarından ayrılarak sürümlü form şablonlarına taşındı. Böylece bir form daha sonra değiştirilse bile müşterinin hangi metni ve hangi alanları görerek yanıt verdiği korunabilir hâle getirildi.

Form yaşam döngüsü



Uygulanan güvenlik ve kullanılabilirlik kararları

Kural	Uygulama	Sonuç
Randevu sahipliği	Müşteri oturumundaki customerId ile publicCode birlikte doğrulanır.	Başka müşterinin formuna erişilemez
Şablon sürümü	Her gönderim yayınlanmış form sürümüne bağlanır.	Geçmiş cevapların bağlamı korunur
Aydınlatma ve onay	Bilgilendirme metni ile açık onay alanı ayrı saklanır.	Rıza kaydı anlaşılır ve denetlenebilir
Tekrarlı gönderim	Mevcut gönderim durumu kontrol edilir.	Yanlışlıkla çift kayıt engellenir
Form durumu	Bekliyor, gönderildi ve geçersiz durumları ayrılır.	Bildirim kuralları doğru olayı kullanır

Müşteri hesabı API sahiplik kontrolü

Kaynak: backend/src/forms/customer-forms.controller.ts:18-47

```
18 @Controller('customer-account/bookings/:publicCode/forms')
19 @UseGuards(CustomerSessionGuard)
20 export class CustomerFormsController {
21   constructor(private readonly forms: FormsService) {}
22
23   @Get()
24   list(
25     @Req() request: CustomerRequest,
26     @Param('publicCode') publicCode: string,
27   ) {
28     return this.forms.listForCustomer(
29       request.customerIdentity!.customerId,
30       publicCode,
31     );
32   }
33
34   @Post('/:submissionId/submit')
35   submit(
36     @Req() request: CustomerRequest & Request,
37     @Param('publicCode') publicCode: string,
38     @Param('submissionId') submissionId: string,
39     @Body() dto: SubmitBookingFormDto,
40   ) {
41     return this.forms.submitForCustomer(
42       request.customerIdentity!.customerId,
43       publicCode,
44       submissionId,
45       dto,
46       request.ip,
47     );
48   }
49 }
```

4. Güvenli Değişiklik ve Bildirim Kuralları

Randevu değişikliği, mevcut kaydı önce silip sonra yeni bir saat arayan kırılğan bir işlem olarak ele alınmadı. Yeni hizmet süresi ve uygunluk doğrulanırken mevcut randevu korundu; başarılı değişiklik sonrasında bildirim planları yeni zamana göre yeniden oluşturuldu.

Randevu değişikliği güvenlik sırası



Bildirim kuralı modeli

Kural alanı	İşlev	Güvenilirlik kararı
Olay türü	Hatırlatma, form bekleme, değişiklik veya iptal	Her olay ayrı idempotency anahtarı kullanır
Zamanlama	Randevu başlangıcı veya bitişine göre relatif zaman	Geç kalan olay güvenli biçimde işleme alınır
Kanal	Development sağlayıcısı veya production SMS	Sağlayıcı sözleşmesi iş kuralından ayrıdır
Tekrar deneme	Geçici gönderim hatalarında kontrollü yeniden çalışma	Çift mesaj ve sınırsız retry engellenir
İptal	İptal edilen randevunun bekleyen mesajlarını durdurma	Geçersiz mesaj gönderilmez

Operasyon ekranı entegrasyonu

- Form şablonları, bildirim kuralları ve takvim abonelikleri aynı yönetim alanında gruplandı.
- Loading, empty, error, success ve disabled durumları mevcut tasarım sistemiyle eşleştirildi.
- Ağır bir state kütüphanesi eklenmeden mevcut React state ve API katmanı genişletildi.
- Ücretli sağlayıcı anahtarları olmadan development ortamında test edilebilir yapı korundu.

5. Takvim Aboneliği, Denetim ve İstek Güvenliği

Salon veya uzman takviminin harici takvim uygulamalarında görüntülenebilmesi için salt okunur ICS abonelikleri oluşturuldu. Abonelik bağlantıları yönetim oturumu yerine gizli, süreli ve gerektiğinde döndürülebilen tokenlarla sınırlandırıldı.

Şekil 2 - Takvim ve operasyon ayarları, müşteri alanından ayrılmış yetkili yönetim oturumuyla korunur.

Takvim aboneliği güvenlik modeli

İşlem	Yetki	Güvenlik sonucu
Listeleme ve oluşturma	Yalnız işletme sahibi	Şube dışı abonelik oluşturulamaz
Token yenileme	Yalnız işletme sahibi	Eski bağlantı geçersiz hâle gelir
Aboneliği iptal etme	Yalnız işletme sahibi	ICS erişimi hemen kapatılır
ICS görüntüleme	Süreli gizli token	Admin oturumu veya yazma yetkisi verilmez

Merkezi güvenlik ve gözlemlenebilirlik

Katman	Kaydedilen veya doğrulanan bilgi	Amaç
Operations Audit	Aktör, rol, şube, işlem, önce/sonra ve zaman	Kritik değişikliklerin izlenmesi
Correlation	Her isteğe ait ilişkilendirme kimliği	Hata ve logların aynı işlemde birleştirilmesi
Request observability	Metot, rota, durum kodu ve süre	Performans ve hata incelemesi
Origin validation	Production unsafe isteklerinde Origin/Referer	Oturum çerezli sahte isteklerin engellenmesi

6. Seçilmiş Uygulama Ayrıntıları

Aşağıdaki kısa kaynak bölümleri, yeni yeteneklerin yalnız arayüz metni olarak değil; şube, rol, müşteri sahipliği ve güvenli token sınırlarıyla backend sözleşmelerine işlendiğini göstermektedir.

6.1 Salon müşteri hafızası uçları

Kaynak: backend/src/customers/customer-memory.controller.ts:33-84

```
33  @Get('customers/:id/memory')
34  getMemory(@Req() request: AdminRequest, @Param('id') id: string) {
35    return this.memory.getMemory(
36      request.adminIdentity!.branchId,
37      id,
38      request.adminIdentity!,
39    );
40  }
41
42  @Patch('customers/:id/care-profile')
43  updateProfile(
44    @Req() request: AdminRequest,
45    @Param('id') id: string,
46    @Body() dto: UpdateCustomerCareProfileDto,
47  ) {
48    return this.memory.updateProfile(
49      request.adminIdentity!.branchId,
50      id,
51      dto,
52      request.adminIdentity!,
53    );
54  }
55
56  @Get('customer-tags')
57  listTags(@Req() request: AdminRequest) {
58    return this.memory.listTags(request.adminIdentity!.branchId);
59  }
60
61  @Post('customer-tags')
62  createTag(@Req() request: AdminRequest, @Body() dto: CreateCustomerTagDto) {
63    return this.memory.createTag(
64      request.adminIdentity!.branchId,
65      dto,
66      request.adminIdentity!,
67    );
68  }
69
70  @Patch('customers/:id/tags')
71  setTags(
72    @Req() request: AdminRequest,
73    @Param('id') id: string,
74    @Body() dto: SetCustomerTagsDto,
75  ) {
76    return this.memory.setTags(
77      request.adminIdentity!.branchId,
78      id,
79      dto.tagIds,
80      request.adminIdentity!,
81    );
82  }
83
84  @Post('customers/:id/service-records')
```

6.2 Süreli dış takvim aboneliği

Kaynak: backend/src/calendar-subscriptions/calendar-subscriptions.controller.ts:26-74

```
26 @Get('admin/calendar-subscriptions')
27 @UseGuards(AdminSessionGuard)
28 @AdminRoles(AdminRole.OWNER)
29 list(@Req() request: AdminRequest) {
30   return this.subscriptions.list(request.adminIdentity!.branchId);
31 }
32
33 @Post('admin/calendar-subscriptions')
34 @UseGuards(AdminSessionGuard)
35 @AdminRoles(AdminRole.OWNER)
36 create(
37   @Req() request: AdminRequest,
38   @Body() dto: CreateCalendarSubscriptionDto,
39 ) {
40   return this.subscriptions.create(
41     request.adminIdentity!.branchId,
42     dto,
43     request.adminIdentity!,
44   );
45 }
46
47 @Post('admin/calendar-subscriptions/:id/rotate')
48 @UseGuards(AdminSessionGuard)
49 @AdminRoles(AdminRole.OWNER)
50 rotate(@Req() request: AdminRequest, @Param('id') id: string) {
51   return this.subscriptions.rotate(
52     request.adminIdentity!.branchId,
53     id,
54     request.adminIdentity!,
55   );
56 }
57
58 @Delete('admin/calendar-subscriptions/:id')
59 @UseGuards(AdminSessionGuard)
60 @AdminRoles(AdminRole.OWNER)
61 revoke(@Req() request: AdminRequest, @Param('id') id: string) {
62   return this.subscriptions.revoke(
63     request.adminIdentity!.branchId,
64     id,
65     request.adminIdentity!,
66   );
67 }
68
69 @Get('calendar/subscriptions/:token.ics')
70 async calendar(@Param('token') token: string, @Res() response: Response) {
71   const content = await this.subscriptions.calendar(token);
72   response.setHeader('Content-Type', 'text/calendar; charset=utf-8');
73   response.setHeader('Cache-Control', 'private, max-age=60');
74   response.send(content);
75 }
```

6.3 İstek gözlemlenebilirliği

Kaynak: backend/src/common/request-observability.middleware.ts:15-29

```
15 const startedAt = process.hrtime.bigint();
16
17 response.once('finish', () => {
18   const durationMs =
19     Number(process.hrtime.bigint() - startedAt) / 1_000_000;
20   this.logger.log(
21     JSON.stringify({
22       event: 'http_request_completed',
23       correlationId: request.correlationId,
24       method: request.method,
25       route: request.path || '/',
26       statusCode: response.statusCode,
27       durationMs: Math.round(durationMs * 10) / 10,
28     }),
29   );
30 }
```


7. Doğrulama ve Sonuç

Yeni veri yapıları ve operasyon modülleri mevcut randevu davranışlarını koruyacak şekilde uygulandı. Kontroller 31.07.2026 tarihinde yeniden çalıştırılarak güncel kod tabanının lint, birim testleri ve üretim derlemeleriyle sağlıklı olduğu doğrulandı.

Doğrulama sonuçları

Kontrol	Sonuç	Kapsam
Frontend lint	GEÇTİ	Oxlint kod kalitesi kontrolü
Frontend birim testleri	12 dosya / 19 test GEÇTİ	Rezervasyon, hesap ve yönetim arayüzü
Frontend production build	GEÇTİ	TypeScript ve Vite üretim çıktısı
Backend birim testleri	34 suite / 107 test GEÇTİ	Randevu, bildirim, form, takvim ve güvenlik
Backend production build	GEÇTİ	NestJS üretim derlemesi
Migration kontrolü	3 paket doğrulandı	Çekirdek, bildirim kuralları ve takvim süresi

Kabul kontrol listesi

Kontrol alanı	Doğrulan davranış
Müşteri sahipliği	Müşteri yalnız kendi randevusuna bağlı form ve kayıtları görebilir
Şube ve rol sınırı	Salon hafızası ve ayarlar yetkili admin rolüyle sınırlandırılır
Form bütünlüğü	Şablon sürümü, yanıt ve açık onay geçmişi korunur
Bildirim güvenilirliği	İdempotency, iptal ve kontrollü retry davranışları uygulanır
Takvim güvenliği	Token yenileme, iptal ve sona erme davranışları desteklenir
İstek güvenliği	Origin kontrolü, correlation ve süre logları devrededir

Sonuç

11. gün çalışmaları sonunda rezervasyon sistemi, yalnız randevu oluşturan bir arayüzden; müşteri tercihlerini hatırlayan, hizmet öncesi gerekli bilgileri güvenli biçimde toplayan, bildirim ve takvim bağlantılarını yönetebilen ve kritik işlemleri denetlenebilir tutan bir salon operasyon ürününe dönüştürülmüştür.

Yeni modüller mevcut müşteri/admin oturum ayrılığına, rezervasyon uygunluk kurallarına ve ortak tasarım sistemine bağlanmış; sonradan kapsamdan çıkarılan kapora işlevi nihai teslimin parçası yapılmamıştır.

Teslim sonucu: Salon müşteri hafızası, dijital formlar, güvenli değişiklik, bildirim kuralları, dış takvim aboneliği ve merkezi denetim katmanları uygulanmış; kod, test, migration ve üretim derlemeleriyle doğrulanmıştır.